Advancechip Electronics

汽车空调压缩机无感FOC方案应用说明

Rev. V 1.0，4/2024

应用开发部



©Advancechip,Inc.,202.All rights reserved.

技术文件修订记录

版本号	时间	描　述	制作人	审核人	批准人
V1.0	2024/4				

目录

1、 产品方案说明 4
1.1 产品方案综述 4
1.2 控制主控芯片特点 4
2、 硬件原理图 5
2.1 控制/功率电路 5
3、 软件控制策略 6
3.1 软件系统控制逻辑概述 6
3.2 电机控制层基本方案 6
3.3 软件控制性能指标 7
3.4 软件模块设计 7
3.4.1 初始化配置 7
3.4.2 主循环 7
3.4.3 功能逻辑函数 7
3.4.4 电机控制函数 7
3.4.5 中断函数 7
3.4.6 故障列表 8
3.4.7 调试参数 8
4、 电机参数测量与匹配 9
4.1 线电阻测量 9
4.2 线电感测量 9
4.3 反电动势测量 10
4.4 极对数 10
5、 开发资源 10
6、 实验室测试结果与波形 11
7、 快速入门 12
7.1 更换新的控制板 12
7.2 更换新的电机 13
7.3 调试性能 13
7.4 启动调试 13
8、 结论 14
附录 A ：源代码 15

1、 产品方案说明

1.1 产品方案综述

进芯汽车空调压缩机无感 FOC 方案使用进芯 32 位 DSP 车规芯片 ADP32F036QP48Q（以下简称 F036QP48Q）为控制核心，F036QP48Q 是一款专用于汽车电机驱动器、空调压缩机、汽车 OBC、DC/DC 转换器等场合的高可靠性的车规芯片，进芯定点 32 位 DSP 系列之一，它具有很高的性价比和出色的 DSP 控制性能。单电源供电，主频 100MHZ，附带一个 CLA 浮点运算核。同样具有 CANFD、LIN、增强型 eCAN、SPI，SCI、I2C 等通信接口，增强型 eQEP 正交编码接口、增强型 ePWM 接口，eCAP 接口等，内置独立运放 OPA、可编程放大器 PGA、比较器。 芯片内存 FLASH 空间 128K（16 位字）、RAM 空间 18K（16 位字）。软件控制上采用进芯电子专门针对汽车空调压缩机研发的无感 FOC 控制策略，能够很好的观测负载的转速和转矩，具有启动快速可靠、低速大扭矩、高速运行平稳、噪声小、效率高等特点。

1.2 控制主控芯片特点

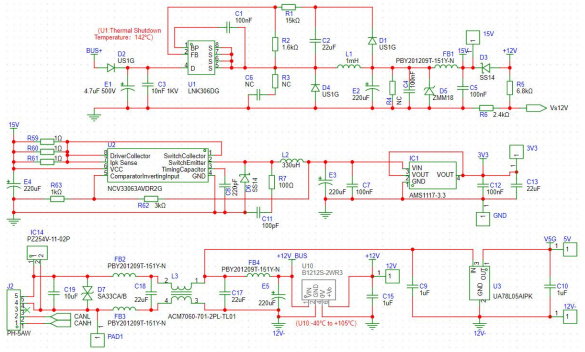
ADP32F036QP48Q芯片系统资源特点如下：

- **高性能 32 位定点 DSP 内核**
  - 主频最高 100MHz
  - 16 x 16 和 32 x 32 乘累加 MAC 操作
  - 16 x 16 双 MAC 操作
  - 哈佛（Harvard）总线架构
  - 快速中断响应和处理
- **可编程控制律加速单元(CLA)**
  - 32 位浮点算术加速器
  - 加速代码与 CPU 代码并行执行
- **单电源供电**
  - IO 3.3~5V，内核 1.2V
  - 集成 POR、BOR 电路
- **片内存储器资源**
  - 18K×16 位 SARAM（ECC 或奇偶校验保护）
  - 64K x 16 位 Flash
  - 8K x 16 位 BootROM
  - 1K x 16 位 OTP
- **诊断特性**
  - 内存开机自检
- **128 位安全密匙**
- **ADC**
  - 12bit SAR，转换速率 4MSPS
  - 15 通道，含 1 个温度传感器通道
  - 输入范围 0~3V，内部基准
- **运算放大器**
  - 1 个 OP，可用于母线电流检测放大
  - 3 个 PGA，可用于相电流检测放大
- **电压比较器**
  - 3 个电压比较器
  - 外部或内置 8bit DAC 电压参考
  - 输出关联 TZ，支持逐周期封波保护
- **增强型控制外设**
  - 3 个 32 位定时/计数器
  - 5 个 16 位定时/计数器
  - 10 路 PWM 输出（5 路支持 HRPWM）
  - 2 个捕获单元（CAP1/HRCAP1）
- **中断**
  - 最多 54 个由 PIE 设置的中断
- **串行通讯外设**
  - CAN、SPI、SCI、LIN、IIC
  - 1 通道 CANFD
- **IO**
  - 27 个通用 IO
- **时钟**
  - 10M 片内振荡器
  - 石英晶体振荡器/外部输入模式
  - PLL 倍频系数 1x~12x
- **支持 WDT**
- **片载闪存 / SARAM/OTP 块的代码安全**
- **支持 JTAG 在线仿真**
  - 分析和断点功能
  - 基于硬件的实时调测
- **LQFP48 封装**
- **QFN48 封装**
- **QFN56 封装**
- **LQFP32 封装**
- **QFN28 封装**
- **TSSOP20 封装**
- **环境温度范围 Q：-40℃~+125℃ (T_J=150℃通过 AEC-Q100 认证)**
- **环境温度范围 Q0：-40℃~+150℃ (T_J=175℃通过 AEC-Q100 认证)**
- **环境温度范围 A：-40℃~+85℃**
- **环境温度范围 S：-40℃~+125℃**

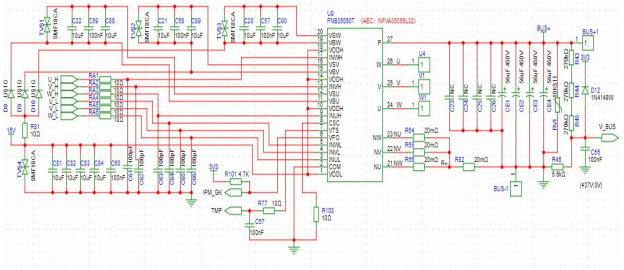
2、 硬件原理图

2.1 控制/功率电路

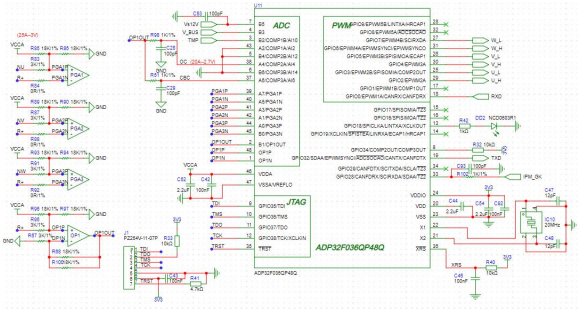
控制电路采用 ADP32F036QP48Q 芯片，功率电路采用智能功率模块 IPM，下桥臂电流采样技术，CAN 通讯电路，具体如下图所示：



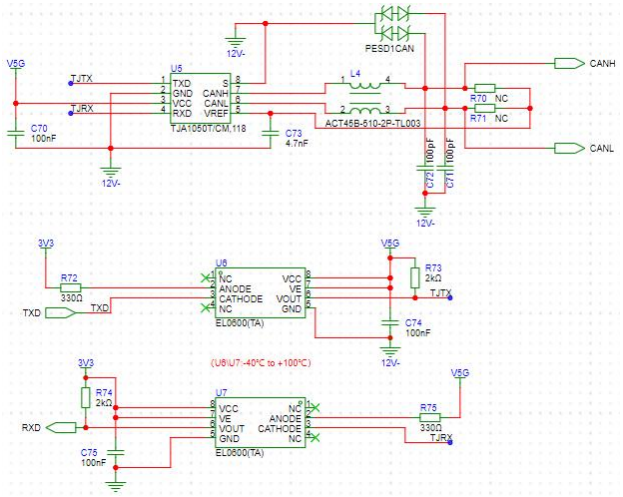
供电电路



功率模块电路



主控电路

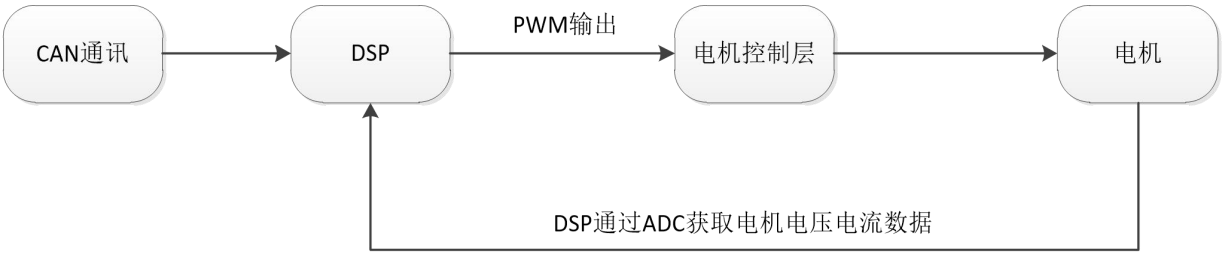


CAN 通讯电路

3、 软件控制策略

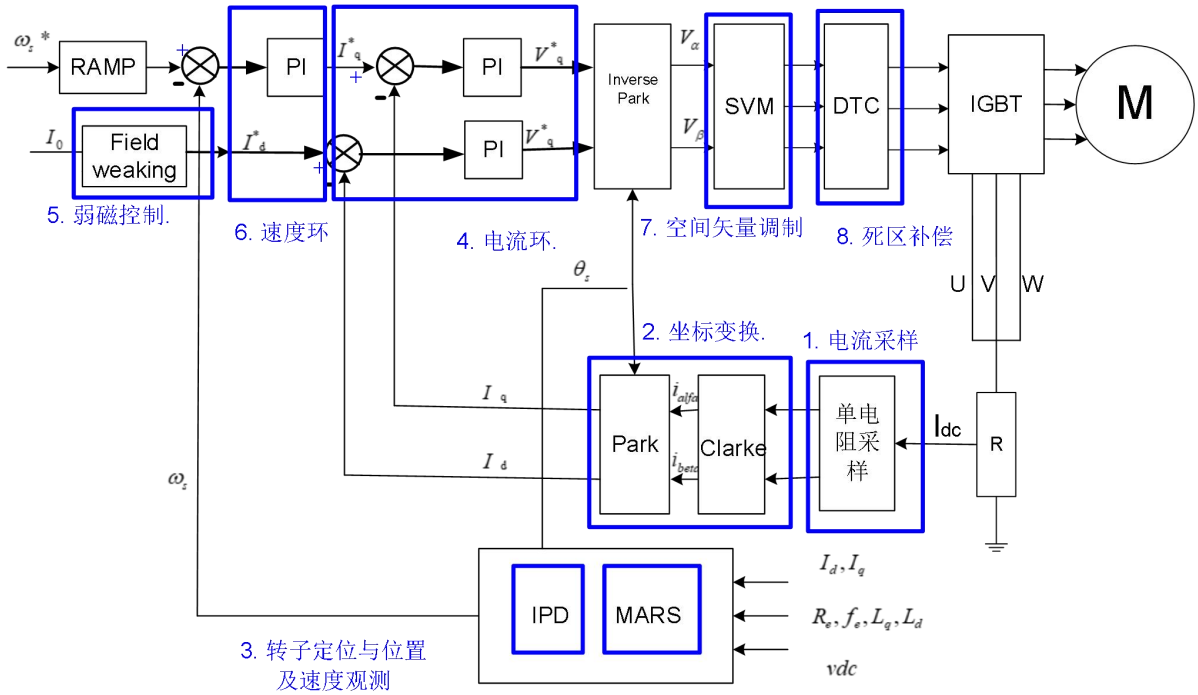
3.1 软件系统控制逻辑概述

控制部分与外部采用 PWM 或 LIN 进行调速，以 PWM 调速方式为例，软件系统控制框图如下：



3.2 电机控制层基本方案

电机控制层采用无感 FOC 控制方案，其软件控制基本方案如下图所示



基本思路：测量了电机母线电流，根据 PWM 发波时序计算出电机三相电流用作实现无传感器 FOC 技术的反馈信号；使用 Clarke - Park 变换将三相电流转换为两相转子系 D-Q 电流；位置估算器估算转子位置和速度信息。电机模型使用电压和电流估算位置。通过电流环调整得到 D-Q 电压，最后通过逆 Park 变换和空间矢量调制（SVPWM）技术为开关功率器件生成占空比实现完整的无感 FOC 控制算法。

3.3 软件控制性能指标

- 下桥臂电阻采样无感 FOC 算法；
- 载频 8K ~ 20K;
- 转速 100~5000 转可调；
- 通过 CAN 信号控制压缩机启停和转速；
- 大负载、快速启动
- 超速稳定弱磁控制；
- 电机运行平稳，转速波动小；

3.4 软件模块设计

3.4.1 初始化配置

主要包括系统时钟配置、普通定时器、AD 采集模块、中断（pwm 周期触发 AD 中断）、TZ(过流保护中断）、Digital Motor Control (DMC) 、CAN 通讯、普通 IO 口等模块初始化。

3.4.2 主循环

M05msFunction() :
M2msMotor() : 电机控制相关函数
M2msFunction() : 电机功能逻辑相关函数

3.4.3 功能逻辑函数

略

3.4.4 电机控制函数

略

3.4.5 中断函数

void interrupt PDPINTA_ISR(void)
过流中断函数：硬件过流保护，保护驱动电路和电机，置故障状态.

void ADCINT_ISR(void)
AD 采样结束中断，对于单电阻采样一个 PWM 周期触发 2 次采样，第二次采样进入该中断函数，首先完成两次采样后的相电流重构，坐标变化，观测器，电流环，SVM，下一次 ADC 触发所需要的 PWM 移相措施。该函数为整个 FOC 控制周期执行函数。对于三电阻采样一个 PWM 周期触发 1 次采样，采样进入该中断函数，首先完成两次采样后的相电流重构，坐标变化，观测器，电流环，SVM。该函数为

整个 FOC 控制周期执行函数。

void T1UFINT_ISR(void)
定时器下溢中断，做 PWM 下降沿更新。（单电阻需要）

3.4.6 故障列表

- 故障类型：故障类型及保护点由下图表示。

故障码	软件变量	故障描述	故障保护点
0	ERROR_NONE	无	
4	ERROR_OC_HARDWARE	硬件过流	
2	ERROR_OV_ACC_SPEED	过压	
1	ERROR_UV	欠压	
16	ERROR_OT_IGBT	输出缺相	
7	ERROR_LOSE_PHASE_OUTPUT	散热器过温	
9	ERROR_CURRENT_SAMPLE	电流检测故障	
18	ERROR_TUNE	电机调谐故障	
38	ERROR_STALL	电机堵转故障	
21	ERROR_NTC	NTC 故障	
32	ERROR_IPD_NO_MOTOR	IPD 无电机	
5	ERROR_OC_SOFTWARE	软件过流	
44	ERROR_ERROR_KE	速度超调故障	

3.4.7 调试参数

调试电机需要用到的参数说明如下表

序号	软件变量	描述说明	修改宏定义(define.h)
1	gUDC.Coff	电压系数	满偏 4419
2	gCurSamp.Coff	电流系数	
3	gInvInfo.InvLowUDC	欠压点	
4	gInvInfo.InvUpUDC	过压点	
5	gOvUdc.Limit	过压失速点	
6	gIPMInitPos.PWMTs	高频注入脉宽时间	PULSE_WIDTH_TIME
7	pm_kp_d	D 轴电流环 KP	D_CUR_KP
8	pm_kp_q	Q 轴电流环 KP	Q_CUR_KP
9	pm_ki_d	D 轴电流环 KI	D_CUR_KI
10	pm_ki_q	Q 轴电流环 KI	Q_CUR_KI
11	pm_kp_speed(Low)	低速度环 KP	LOW_SPEED_KP

12	pm_ki_speed(Low)	低速度环 KI	300/150
13	pm_kp_speed(High)	高速度环 KP	HIGH_SPEED_KP_GAIN
14	pm_ki_speed(High)	高速度环 KI	HIGH_SPEED_KI_GAIN
15	accFrqTime	加速时间	ACC_TIME_001S_UNIT
16	decFrqTime	减速时间	DEC_TIME_001S_UNIT
17	upperFrq	最大转速	MAX_LIMIT_FREQ
18	lowerFrq	最小转速	LOWER_LIMIT_FREQ
19	gMotorInfo.CurrentGet	额定电流	MOTOR_RATED_CUR
20	gMotorInfo.Frequency	额定频率	MOTOR_RATED_FRE
21	pm_control_mode	调试模式	0-V/F 1-矢量控制
22	gMotorInfo.CurrentGet	额定电流设置	MOTOR_RATED_CUR
23	gMotorInfo.Frequency	电机频率	MOTOR_RATED_FRE
24	cof_uwMaxThetaPerCntTcPu	补偿角度	MOTOR_THETA_COFF
25	FieldWeakMode	弱磁模式	0，1，2，3

4、 电机参数测量与匹配

4.1 线电阻测量

测试方法：万用表直接测量线电阻 3.88
软件匹配：相电阻
PMSM_RS = 3.88/2*1024 = 1986

4.2 线电感测量

测试方法：A-B:24.19mh，A-C: 26.61mh，B-C:19.10mh
软件匹配：相电感
PMSM_LD = 19.10/2*1024 = 9779.2
PMSM_LQ = 26.61/2*1024 = 13624.32





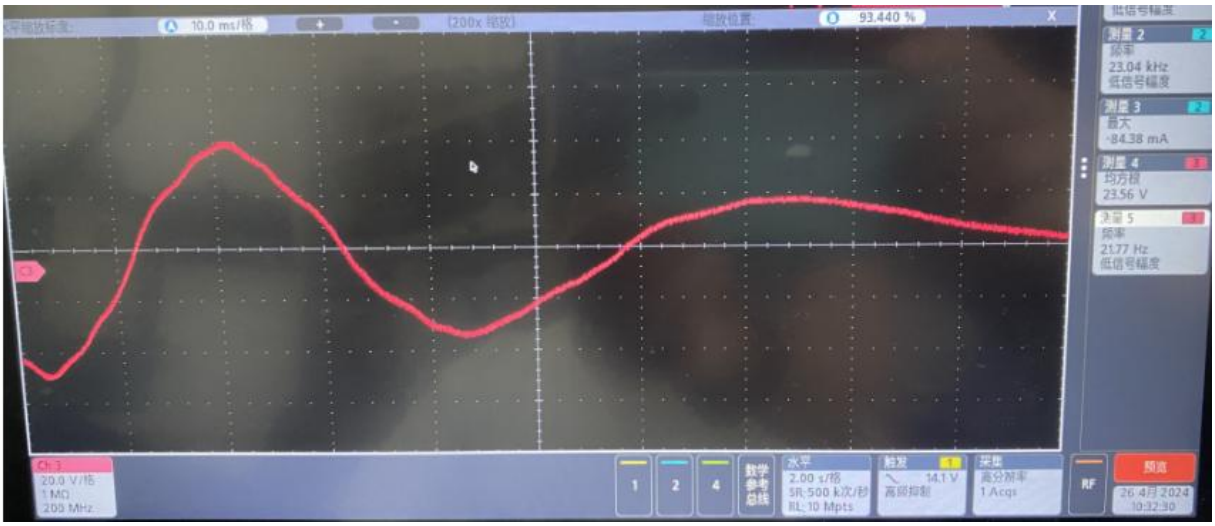
4.3 反电动势测量

测试方法：用高压探头接三相其中的两相，把电机转速运行到高转速，关断 PWM 驱动。测到电机的反电动势波形如下，

软件匹配：PMSM_KE

PMSM_KE = V/f * 129.95 = 23.56/21.77 * 129.95 = 140.6

V：示波器测到的一个周期电压有效值　f：示波器测到的一个周期频率



4.4 极对数

测试方法：让电机 1Hz 频率运行观察电机一分钟运行 N 转，

软件匹配：MotorPolePairs = 60/N

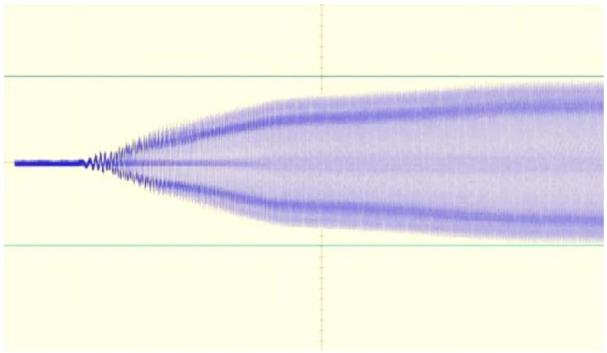
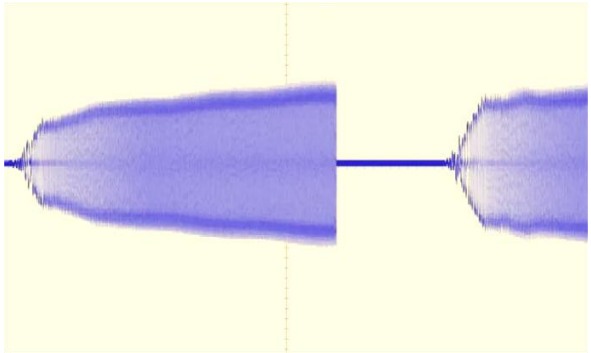
5、 开发资源

开发和测试集成算法需要以下硬件和软件工具。

- 硬件工具：
  - ✓ ADP32F036QP48Q 汽车空调压缩机控制板
  - ✓ 永磁同步电机（PMSM）
  - ✓ Advchip DSP EMULATOR(XDS100、XDS200)
  - ✓ 500V，24V 直流电源
- 软件工具：
  - ✓ Code Composer Studio v8.2 编译器

6、 实验室测试结果与波形

下面展示所示为产品运行时电流波形，

	
低负载启动波形	大负载波形

7、 快速入门

如何快速匹配一个新的电机或调试一个新的控制板

7.1 更换新的控制板

1：电流采样系数

电流系数的计算需要根据实际采样电阻 Rs、运算放大器倍数 Amp，实际的项目中要根据电流的大小调节采样电阻和运放倍数来保证实际电流不超过最大可测量程。

实例电流修改如下：采样电阻 RS 为 20 毫欧

运算放大器倍数 Amp= 3。

最大采样电流为 Imax = 1.5/(Rs*Amp)= 25A。

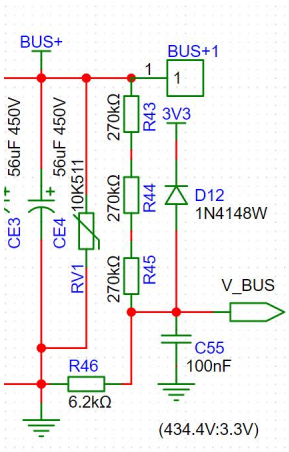
设置宏定义 MAX_PEAK_CUR_3_3V 为 2000

软件实际电流系数对应变量为 gCurSamp.Coff。

2：电压采样系数

在 FOC 的 SVPWM 模块中需要采集母线电压进行计算，而在高低压应用中可以更改电压系数来匹配应用场合，采集母线电压一般通过电阻分压得到。软件对应的 MAX_DC_VOL_3_3V 为 AD 口最大满偏电压。

实例电压修改如下：



电阻分压比 Gain = (810+6.2)/6.2 =131.645。

ADC 最大量程为 ADC 基准电压，ADP32F036QP48Q 为 3V。

最大采样电压为 Vmax = Gain*Vadc = 394.935V。

软件实际对应变量为 gUDC.Coff = 3949。

3：IGBT 导通正负逻辑(Define.h)

#define CUT_DOWN_VER_HARDWARE 1 屏蔽为负逻辑导通。

具体计算方法请参看注释，如果不清楚请及时联系我司技术人员。 如果没有更改电气参数直接跳过这一节！

7.2 更换新的电机

1：电机额定参数，极对数不同对应的最大频率会有调整，如果不变直接忽略

2：电机 Rs, Ld, Lq, Ke. 具体方法请参考第 4 章，确定参数后更改 Define.h 文件

```
#define PMSM_LD              2000
#define PMSM_LQ              2200
#define PMSM_RS              26500//30000//22000//25000
#define PMS_L_R_UNIT          0
#define PMSM_KE              10
```

7.3 调试性能

一般是通过 KP KI 的调节来实现,（CommVariable.c）

电流环 PI 参数调节：

```
int D_CUR_KI = 10;
int D_CUR_KP = 10;
int Q_CUR_KI = 10;
int Q_CUR_KP = 10;
```

速度环PI参数调节：

```
int HIGH_SPEED_KP_GAIN = 384;
int HIGH_SPEED_KI_GAIN = 256;
int MID_SPEED_KP_GAIN = 160;
int MID_SPEED_KI_GAIN = 122;

int LOW_SPEED_KP      = 108;
int LOW_SPEED_KI      = 80;

long F_CHANGING_POINT_1_PI = 500;
long F_CHANGING_POINT_2_PI = 4000;
long F_CHANGING_POINT_3_PI = 100000;
```

7.4 启动调试

在电机的启动调试中，经常会出现启动失败的情况，比如电机没有反应、电机运行一下又停止、电流异常、触发了故障保护等。导致出现启动失败的原因很多，如硬件问题、电机参数不匹配、软件参数对应有误。以下针对不同的启动失败现象原因分析。

- ✓ 排查硬件是否正常：驱动电路、采样电路、保护点等。
- ✓ 电机参数是否合理：如电机参数、采样电阻、放大倍数、速度基准。
- ✓ 仿真器模式：观察状态变量 gMainStatus.RunStep 是否为 STATUS_RUN 运行状态。
- ✓ 观看故障指示灯：硬件板子上的故障指示灯是否闪烁。查看是什么保护，分析故障的原因并解决。
- ✓ 启动时间调整：启动时间太快导致的过冲问题。

8、 结论

本应用笔记介绍了一种利用 Advancechip 的 ADP32F03X 数字信号控制器来进行 PMSM 的无传感器磁场定向控制的汽车空调压缩机解决方案。方案可靠稳定、性价比高，电机运行平稳，启动平顺。

Advancechip 提供了丰富的资源来帮助用户开发该集成系统。如果想要获得更多支持，请联系当地 Advancechip 销售办事处。

附录 A ：源代码

软件许可协议

湖南进芯电子有限股份公司(Advancechip)在此提供的软件旨在向本公司客户提供专门用于 Advancechip 生产的产品的软件。

本软件为本公司和 / 或其供应商所有，并受到适用的版权法保护。版权所有。使用时违反前述约束的用户可能会依法受到刑事制裁，并可能由于违背本许可的条款和条件而承担民事责任。

本软件是按 “现状”提供的。任何形式的保证，无论是明示的、暗示的或法定的，包括但不限于有关适销性和特定用途的暗示保证，均不适用于本软件。对于在任何情况下、因任何原因造成的特殊的、附带的或间接的损害，本公司概不负责。

本

http://www.advancechip.com